

Les structures algorithmiques

Séquence · Alternative · Répétition

Cycle 4

Programmation

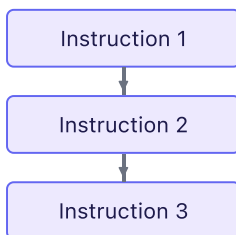
QU'EST-CE QU'UN ALGORITHME ?

Un **algorithme** est une suite d'instructions précises pour résoudre un problème ou accomplir une tâche. Il est composé de 3 structures de base que l'on peut combiner à l'infini.

1 — SÉQUENCE

Les instructions s'exécutent **les unes après les autres**, dans l'ordre.

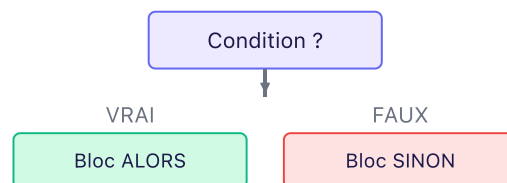
```
// Pseudocode
Allumer la LED
Attendre 1 seconde
Éteindre la LED
```



2 — ALTERNATIVE

On exécute une instruction **seulement si** une condition est vraie. Sinon on fait autre chose.

```
SI température > 25 ALORS
  Allumer ventilateur
SINON
  Éteindre ventilateur
FIN SI
```

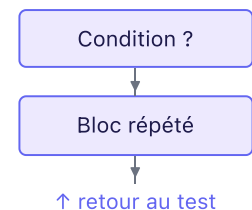


3 — RÉPÉTITION

On répète un bloc d'instructions **plusieurs fois** : un nombre fixe ou tant qu'une condition est vraie.

```
RÉPÉTER 10 FOIS
  Clignoter LED
FIN RÉPÉTER
```

```
TANT QUE bouton = appuyé
  Moteur tourne
FIN TANT QUE
```



EXEMPLE COMPLET — DÉTECTION DE LUMIÈRE

Problème : allumer une LED si la pièce est sombre, et la faire clignoter 3 fois si elle est très sombre.

```
// Algorithme complet
RÉPÉTER indéfiniment
  lire capteurLumière → valeur
  SI valeur < 100 ALORS
    SI valeur < 20 ALORS
      RÉPÉTER 3 FOIS
        LED allumée
        attendre 200 ms
        LED éteinte
        attendre 200 ms
      FIN RÉPÉTER
    SINON
      LED allumée
    FIN SI
  SINON
    LED éteinte
  FIN SI
FIN RÉPÉTER
```

3 structures imbriquées

- **Répétition** infinie (boucle principale)
- **Alternative** : valeur < 100 ?
- **Alternative** imbriquée : valeur < 20 ?
- **Répétition** 3 fois pour le clignotement

Astuce : On peut imbriquer les 3 structures comme on veut. C'est ce qui permet de programmer n'importe quel comportement !

Mots-clés pseudocode

- SI ... ALORS ... SINON ... FIN
SI
- RÉPÉTER N FOIS ... FIN
RÉPÉTER
- TANT QUE ... FIN TANT QUE
- POUR ... ALLANT DE ... À ...

En Python

- if ... : elif ... : else :
- for i in range(n) :
- while condition :

En Scratch

- Bloc Si ... alors ... sinon
- Bloc Répéter N fois
- Bloc Répéter jusqu'à ce que